13. 上海市青浦区2025-2026学年高三上学期期末教学质量调研（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}, B=\{x \mid x \leq 0\}$，则 $A \cap B=$ _____

2 填空题

不等式 $\dfrac{x+2}{x-1}<0$ 的解集为_____.

3 填空题

若复数 $z=\dfrac{3-5\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，则 $|z|=$ _____

4 填空题

$\left(x^3+\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项为_____.（用数字作答）

5 填空题

设等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_5=5, a_2=0$，则$a_8=$_____.

6 填空题

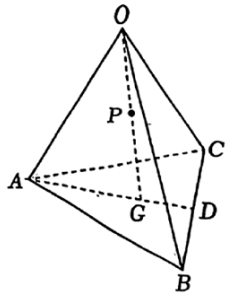
现有5名学生站成一排，若学生甲不站两端，则不同站法共有_____种（用数字作答）.

7 填空题

若曲线$y=|2^x-1|$与直线$y=b$有两个公共点，则b的取值范围是_____.

8 填空题

如图，在四面体$OABC$中，D为BC的中点，$3\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AD}$，且$P$为$OG$的中点，设$\overrightarrow{OA}=\vec{a}, \overrightarrow{OB}=\vec{b}, \overrightarrow{OC}=\vec{c}$，用$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$表示$\overrightarrow{OP}$，则$\overrightarrow{OP}=$_____.



9 填空题

已知圆柱和圆锥的底面半径相同，侧面积也相等，且它们的高均为$\sqrt{2}$，则圆锥的体积为_____.

10 填空题

设A为圆$C:(x+1)^2+y^2=4$上的动点，PA是圆C的切线，且$|PA|=1$，则点P的轨迹方程是_____.

11 填空题

已知函数$f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-ax+a(a>0)$，若$f(x)<0$仅存在唯一整数解，则$a$的取值范围为_____.

12 填空题

在平面直角坐标系中，O为坐标原点.已知点$A(0,2),B(2,0),C(-2,0)$，若$|PC|-|PB|=2\sqrt{2},|QA|=1$，则向量$\overrightarrow{OQ}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影的取值范围是_____.

二、单选题

13 单选题

在空间中，“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的（　　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件　　**C.** 充要条件　　**D.** 既非充分也非必要

14 单选题

抛掷一枚质地均匀的骰子一次，设“出现的点数为偶数”为事件A，“出现的点数大于4”为事件B，则下述正确的是（　）

A. A与B对立　　**B.** A与B互斥

C. A与B相互独立　　**D.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

15 单选题

对于实数$m\in[-1,1]$，定义集合$A_m=\left\{x\left|x=\sin\frac{\alpha}{2},\sin\alpha=m\right.\right\}$，集合$A_m$的元素个数为$|A_m|$，给出下列说法：

①存在m，使得$|A_m|=1$；

②存在m，使得$|A_m|=2$；

③存在m，使得$|A_m|=3$；

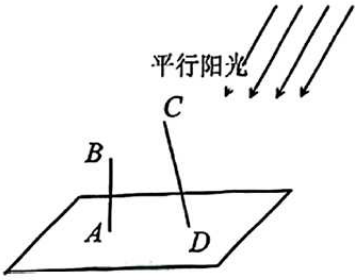
④存在m，使得$|A_m|=4$.

其中正确的说法有（　　）个.

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

16 单选题

如图所示，水平地面上插有两根杆子AB和CD，AB所在直线垂直于地面且$AB=2$米，CD所在直线与地面斜交.小明有一把卷尺.他在某时刻分别测出杆子AB和CD在阳光下影子的长度，称为一次操作.小明可以在白天的不同时刻进行多次操作.假设阳光为平行光，正午时分AB的影子长度为0.则下列说法正确的是（　　）



A. 为求出CD的长度，小明至少需要进行2次操作

B. 为求出CD的长度，小明至少需要进行3次操作

C. 为求出CD的长度，小明至少需要进行4次操作

D. 无论进行多少次操作，小明都不能求出CD的长度

三、解答题

17 解答题

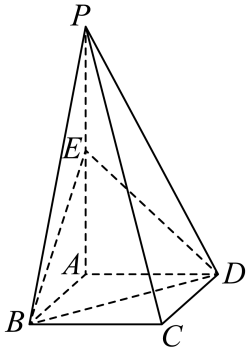
已知直线$x=\dfrac{\pi}{6}$是函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$的一条对称轴.

(1) 求函数$f(x)$的解析式;

(2) 设函数$g(x)=f\left(x-\dfrac{\pi}{12}\right)+f\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$，求$g(x)$在$\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$上的最大值和最小值.

18 解答题

如图，四棱锥$P-ABCD$的底面是边长为1的正方形，侧棱$PA\perp$底面$ABCD$，且$PA=2$，E是侧棱PA的中点.



(1) 求证：$PC//$平面BDE;

(2) 求证：平面$PCD\perp$平面PAD.

19 解答题

随着手机和网络的普及，外卖行业得到迅速发展.某外卖平台为了解某地区用户对其提供的服务的满意度，随机调查了40个用户，得到用户的满意度评分，系统自动将评分按从大到小顺序排列如下:

用户编号	评分	用户编号	评分	用户编号	评分	用户编号	评分	用户编号	评分
01	97	09	88	17	83	25	79	33	76
02	96	10	88	18	83	26	79	34	75
03	95	11	86	19	82	27	78	35	74
04	93	12	86	20	82	28	78	36	74
05	92	13	85	21	81	29	78	37	73
06	91	14	85	22	81	30	77	38	72
07	89	15	84	23	81	31	76	39	66
08	89	16	84	24	80	32	76	40	63

(1) 求这组数据的极差和第95百分位数.

(2) 若从这40个用户中抽取一个容量为10的样本，有一个数据不小心丢失了，抽到的其他9个用户的评分分别为$92, 84, 86, 78, 89, 74, 78, 77, 89$，且这10个数据的平均数$\overline{x}=83$.记这10个数据的方差为$s^2$，若用户的满意度评分在区间$(\overline{x}-s, \overline{x}+s)$，则满意度等级为“$A$级”.从这10个数据里面任取3个，求恰有2个满意度等级为“A级”的概率.

(3) 平台为拓展客流，开发了一个新的评价系统.把（2）中样本的平均数和方差作为老评价系统的数据，且老系统的样本容量占两个系统所有样本容量的$\frac{1}{3}$，新系统得出的评分平均数为89分，方差为12.据此计算新老系统所有评分的方差.

20 解答题

已知椭圆$\Gamma: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-4}=1\,(a>2)$的左、右焦点分别为$F_1, F_2$，$A, B$为$\Gamma$上两个不同的点，记$\triangle ABF_1$的周长和面积分别为$C$和$S$.

(1) 若Γ的离心率为$\frac{1}{2}$，求a的值；

(2) 若满足$|AF_1|=10$的点A有且仅有两个，求a的取值范围；

(3) 若$a=\sqrt{5}$，是否存在点A, B使得C和S同时取到最大值？若存在，求出直线AB的方程；若不存在，说明理由.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$定义域为$\mathbf{R}$，对于实数a，定义集合$R_a=\{x\,|x\geq a,f(x)\geq f(a)\}$，$L_a=\{x\,|x\leq a,f(x)\geq f(a)\}$.

(1) 若$f(x)=x^2$，求R_1和L_1;

(2) 给定实数a，若$f(x)=x^2(x-3)$满足对任意$b>a$，均有$R_b\subseteq R_a$，求a的取值范围;

(3) 若集合A、B满足：$x\in A\Leftrightarrow -x\in B$，则称$A$和$B$互为对称集.证明：“函数$y=f(x)$为偶函数”的充要条件是“对任意实数$a$，$R_a$与$L_{-a}$互为对称集”.